



GEMELO DIGITAL

SEMINARIO

INTEGRANTES

*IVAN CAMILO GONZALEZ GONGORA
CRISTIAN JAVIER ROMERO MALDONADO
CRISTIAN ANDRES QUINTERO RODRÍGUEZ
JUAN DAVID SANTOYO TEJADA
KEVIN STIVEN MEJIA MONTENEGRO
NICOLAS BECERRA ALDANA
JUAN CAMILO YEPES
DANIEL SANTIAGO MONTAÑO SUÁREZ*

Universidad ECCI

10 de abril de 2026

Tabla de contenido

Introduccion	4
Definicion	4
Componentes	4
Programacion NX	5
Procedimiento Basico	5
Inicio del Programa	5
Configuración inicial	5
Creación de boceto	5
Modelado 3D	6
Edición del modelo	6
Simulación	6
Manufactura	6
Generación de planos	6
Exportación	6
Programacion PLC	7
S7-1200 1215 DC/DC/DC	7
Especificación de salidas para Motion Control	7
Motion Control	7
Introducción a Motion Control	7
Interfaz gráfica de Motion Control	7
Configuration — Objeto Tecnológico	8
Commissioning — Objeto Tecnológico	8
Diagnostics — Objeto Tecnológico	9
Configuración del eje — Motor paso a paso	9
Basic Parameters	9
General	9
Drive	10
Extended Parameters	10
Mechanics	10
Position Limits	10
Dynamics	11
General	11
Emergency Stop	11
Motion control	11
Implementación Motion Control	12
MC_Power	12
MC_Reset	12
MC_Home	13
MC_MoveAbsolute	13
MC_MoveRelative	13
MC_MoveVelocity	13
MC_Stop	14
MC_Halt	14
MC_Jog	14
MC_ReadStatus	14
MC_ReadAxisError	15
Lectura de Temperatura	15
Introducción a sensores análogos	15
Sensor PT100	15
Transductores de temperatura RTD	15
Normalizado	16
Escalado	16
Ajuste	16

Alarmas	17
Movimiento Ejes	17
función MC Power	17
función MC Move Velocity	17
Integración Tia Portal y NX siemens	18
Banda Transportadora	18
Conclusiones	19

INTRODUCCION

En el contexto de la transformación digital y el avance de la Industria 4.0, las organizaciones enfrentan la necesidad de optimizar sus procesos, mejorar la eficiencia operativa y anticipar fallos en sistemas cada vez más complejos. En este escenario, los gemelos digitales (Digital Twins) emergen como una tecnología clave que permite integrar el mundo físico con el entorno virtual mediante el uso de datos en tiempo real, modelos computacionales y herramientas avanzadas de análisis.

Un gemelo digital consiste en una representación virtual dinámica de un activo, proceso o sistema físico, que se actualiza continuamente a partir de información proveniente de sensores y dispositivos conectados. Esta sincronización entre el sistema real y su réplica digital posibilita no solo la visualización del estado actual, sino también la simulación de comportamientos futuros, la evaluación de escenarios y la toma de decisiones basada en datos.

El desarrollo de los gemelos digitales se fundamenta en la convergencia de diversas tecnologías, como el Internet de las Cosas (IoT), la analítica de datos, la inteligencia artificial y la computación en la nube. Gracias a esta integración, es posible crear entornos virtuales capaces de replicar con alta fidelidad el comportamiento de sistemas físicos, desde equipos individuales hasta infraestructuras completas.

Actualmente, los gemelos digitales tienen aplicaciones en múltiples sectores, incluyendo la manufactura, la energía, el transporte y la salud, donde se utilizan para mejorar la productividad, reducir costos operativos y aumentar la confiabilidad de los sistemas. En particular, su capacidad para habilitar estrategias de mantenimiento predictivo y optimización en tiempo real los convierte en una herramienta estratégica para la ingeniería moderna.

Definicion

Un gemelo digital (Digital Twin) se define como una representación virtual avanzada de un objeto, sistema o proceso físico, diseñada para reflejar de manera precisa su comportamiento, estado y evolución a lo largo del tiempo. A diferencia de los modelos estáticos tradicionales, un gemelo digital se caracteriza por su naturaleza dinámica, ya que se alimenta continuamente de datos provenientes del entorno real mediante sensores, sistemas de adquisición de datos y tecnologías de comunicación.

Este modelo digital no solo replica las características físicas del sistema, sino que también integra modelos matemáticos, algoritmos de simulación y, en muchos casos, herramientas de inteligencia artificial que permiten analizar su funcionamiento bajo diferentes condiciones operativas. De esta manera, el gemelo digital se convierte en una herramienta capaz de predecir comportamientos futuros, identificar anomalías, optimizar el rendimiento y apoyar la toma de decisiones basada en datos.

Asimismo, el concepto de gemelo digital implica una conexión bidireccional entre el mundo físico y el virtual. Por un lado, el sistema físico proporciona datos en tiempo real que actualizan continuamente el modelo digital; por otro, el modelo puede generar información, recomendaciones o incluso acciones que impactan directamente sobre el sistema real. Esta interacción constante permite cerrar el ciclo entre monitoreo, análisis y control.

En esencia, un gemelo digital trasciende la simple simulación, ya que constituye un ecosistema integrado donde convergen tecnologías como el Internet de las Cosas, la analítica de datos, la computación en la nube y la inteligencia artificial, con el propósito de representar, comprender y optimizar sistemas complejos en entornos reales.

Componentes

Un sistema de gemelo digital está conformado por un conjunto de elementos interconectados que permiten la integración efectiva entre el mundo físico y el virtual. En primer lugar, se encuentra el sistema físico, que corresponde al activo real a modelar, como una máquina, proceso industrial o infraestructura, del cual se desea obtener información. A este se integran sensores y dispositivos de adquisición de datos encargados de medir variables relevantes como temperatura, presión, flujo, vibración o posición, garantizando una captura continua y precisa de la información operativa. Estos datos son transmitidos a través de tecnologías de conectividad, tales como redes IoT, protocolos industriales o sistemas de comunicación cableados e inalámbricos, que aseguran el flujo de información hacia entornos digitales.

Por otra parte, el núcleo del gemelo digital lo constituye el modelo virtual, el cual representa digitalmente el comportamiento del sistema físico mediante modelos matemáticos, simulaciones y, en algunos casos, algoritmos de inteligencia artificial. Este modelo se aloja generalmente en plataformas de procesamiento, que pueden estar en la nube o en servidores locales, donde se ejecutan herramientas de análisis de datos, visualización y predicción. La interacción coordinada de estos componentes permite construir una representación digital dinámica, capaz de evolucionar en función de las condiciones reales del sistema.

PROGRAMACION NX

El software Siemens NX es una herramienta avanzada de ingeniería asistida por computadora que integra funcionalidades de diseño, manufactura y análisis en un entorno unificado. Desarrollado por Siemens, este programa permite crear modelos tridimensionales precisos, realizar simulaciones de comportamiento y optimizar procesos de fabricación, facilitando el desarrollo completo de productos desde su concepción hasta su producción.

En el contexto de los gemelos digitales, NX desempeña un papel fundamental al permitir la creación de modelos virtuales altamente detallados que pueden integrarse con datos reales para simular, analizar y mejorar el rendimiento de sistemas físicos. Gracias a sus capacidades avanzadas, se convierte en una herramienta clave dentro de la ingeniería moderna y la Industria 4.0.

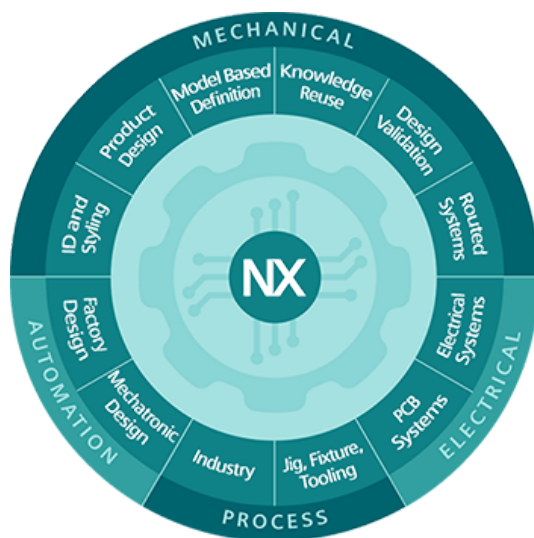


Fig. 1: Funciones NX Siemens

Procedimiento Basico

Inicio del Programa

- Abrir Siemens NX desde el escritorio o menú de inicio.
- Seleccionar “New” para crear un archivo.
- Elegir el tipo de archivo:
 - Model (modelo 3D)
 - Assembly (ensamblaje)
 - Drawing (plano)

Configuración inicial

- Definir unidades de trabajo (mm, pulgadas, etc.)
- Seleccionar el plano de trabajo (XY, YZ o ZX)
- Guardar el archivo con un nombre adecuado.

Creación de boceto

- Ingresar al módulo Sketch.
- Seleccionar un plano de referencia.
- Dibujar la geometría base:
 - Líneas
 - Círculos
 - Rectángulos

- Aplicar restricciones:

- Paralelismo
- Perpendicularidad
- Dimensiones

Modelado 3D

- Salir del Sketch.
- Usar herramientas principales:
 - Extrude (extruir) → dar volumen
 - Revolve (revolución) → girar perfil
 - Hole (agujeros)
 - Fillet/Chamfer (redondeos/biselado)

Edición del modelo

- Modificar dimensiones del sketch para cambiar la geometría.
- Editar operaciones en el árbol de diseño (feature tree).
- Agregar nuevas características según necesidad.

Simulación

- Acceder al módulo de simulación.
- Definir:
 - Material
 - Condiciones de carga
 - Restricciones
- Ejecutar análisis

Manufactura

- Cambiar al módulo CAM.
- Definir la máquina y herramientas.
- Generar trayectorias de mecanizado.
- Generar trayectorias de mecanizado.

Generación de planos

- Crear un archivo tipo Drawing.
- Insertar vistas del modelo.
- Agregar cotas, tolerancias y anotaciones.

Exportación

- Guardar en formatos como:
 - STEP
 - IGES
 - STL
- Exportar para impresión 3D o fabricación.

PROGRAMACION PLC

El presente documento tiene como finalidad introducir el uso de la librería Motion Control orientada al manejo de tres motores paso a paso utilizando un PLC Siemens S7-1200.

En primera instancia se presentan las ventajas del modelo S7-1200 1215 DC/DC/DC empleado para las pruebas, así como las especificaciones técnicas que se deben considerar.

Posteriormente, se describen los diferentes bloques de Motion Control utilizados para la ejecución de movimientos.

Finalmente, se expone la lógica propuesta para tareas orientadas al ajuste de una estructura con tres ejes.

S7-1200 1215 DC/DC/DC

Especificación de salidas para Motion Control

Dependiendo de la CPU, se pueden utilizar las salidas del generador de impulsos Q0.0 a Q1.1 con las frecuencias límite indicadas a continuación:

CPU	Q0.0	Q0.1	Q0.2	Q0.3	Q0.4	Q0.5	Q0.6	Q0.7	Q1.0	Q1.1
1211 (DC/DC/DC)	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz	-	-	-	-	-	-
1212 (DC/DC/DC)	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz	20 kHz	20 kHz	-	-	-	-
1214(F) (DC/DC/DC)	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz
1215(F) (DC/DC/DC)	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz	20 kHz
1217 (DC/DC/DC)	1 MHz	1 MHz	1 MHz	1 MHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz	100 kHz

Dependiendo de la Signal Board, se pueden utilizar las salidas del generador de impulsos Qx.0 a Qx.3 con las frecuencias límite indicadas a continuación:

Signal Board	Qx.0	Qx.1	Qx.2	Qx.3	-	-	-	-	-	-
DI2/DQ2 x DC24V 20kHz	20 kHz	20 kHz	-	-	-	-	-	-	-	-
DI2/DQ2 x DC24V 200kHz	200 kHz	200 kHz	-	-	-	-	-	-	-	-
DQ4 x DC24V 200kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz	-	-	-	-	-	-
DI2/DQ2 x DC5V 200kHz	200 kHz	200 kHz	-	-	-	-	-	-	-	-
DQ4 x DC5V 200kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz	200 kHz	-	-	-	-	-	-

La frecuencia límite inferior es de 1 Hz en cada caso.

Fig. 2: Especificación de salidas

El recorte anterior presenta la velocidad máxima disponible por cada salida para los distintos modelos S7-1200. En particular, para el modelo 1215, las primeras cuatro salidas son de alta velocidad, mientras que las restantes operan a una frecuencia menor. Estas salidas rápidas permiten ejecutar movimientos a velocidades significativamente elevadas.

En esta práctica, los pines correspondientes al tren de pulsos serán los de 100 kHz. Los demás pines se utilizarán para señales de baja frecuencia, como la dirección o la activación (*Enable*) de cada motor.

MOTION CONTROL

Introducción a Motion Control

Motion Control es una librería proporcionada por Siemens que permite manejar actuadores como motores paso a paso o servomotores de manera sencilla y estandarizada.

Inicialmente se explica la interfaz que ofrece TIA Portal para configurar el objeto tecnológico. Posteriormente, se describen los bloques necesarios para ejecutar los movimientos y su funcionamiento.

Interfaz gráfica de Motion Control

Antes de visualizar las opciones que ofrece Motion Control, es necesario crear un nuevo objeto tecnológico:

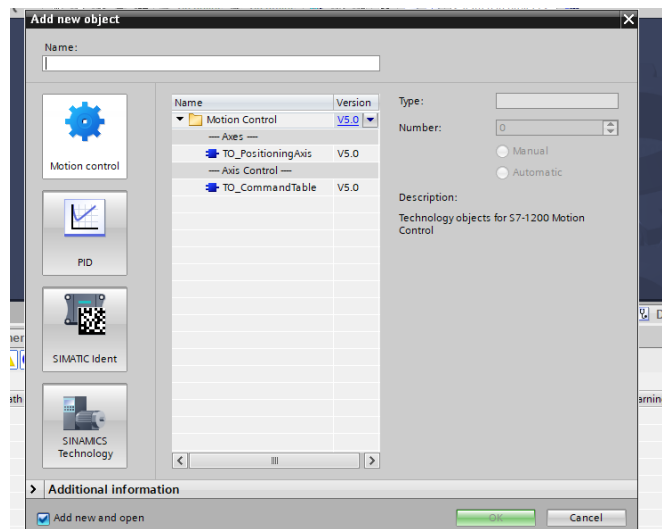


Fig. 3: Añadir nuevo objeto tecnológico de Motion Control

En la Imagen No. 2 se despliega el menú “Nuevo Objeto Tecnológico”. Allí se debe añadir un eje virtual basado en Motion Control, seleccionando “Axis” / “TOPositionAxis”. En el costado derecho es posible definir la versión; para las pruebas se utilizó la versión 5.0.

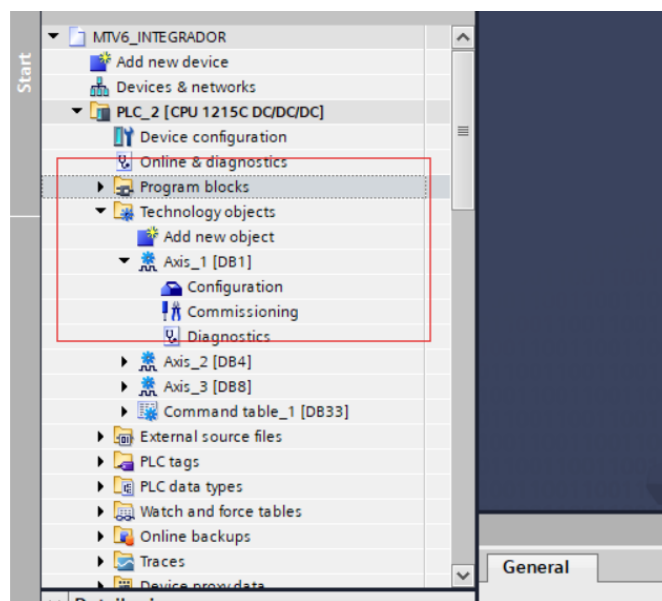


Fig. 4: Selección de tipo de objeto tecnológico

Una vez creado el objeto tecnológico, este se visualizará en el panel derecho, mostrando tres apartados principales: “Configuration”, “Commissioning” y “Diagnostics”. A continuación, se presenta una descripción de cada uno.

Configuration — Objeto Tecnológico

Desde este menú es posible configurar por completo el eje: tipo de pulsos, salidas asignadas, límites de hardware y software, entre otros parámetros.

Commissioning — Objeto Tecnológico

Este menú permite operar manualmente el eje para verificar su funcionalidad. El modo *Commissioning* se ejecuta directamente en el PLC; por tanto, si un programa se encuentra corriendo, será necesario detenerlo para acceder a esta función.

Es una herramienta muy útil para depuración y pruebas iniciales.

Diagnostics — Objeto Tecnológico

Motion Control incorpora diversas banderas internas que permiten conocer el estado actual del eje. Este menú facilita observar en tiempo real el estado del motor o servomotor configurado.

La presente guía se enfoca exclusivamente en motores paso a paso. Para servomotores, la configuración y características difieren significativamente.

Configuración del eje — Motor paso a paso

Para configurar el eje, el menú “Configuration” presenta diversas opciones:

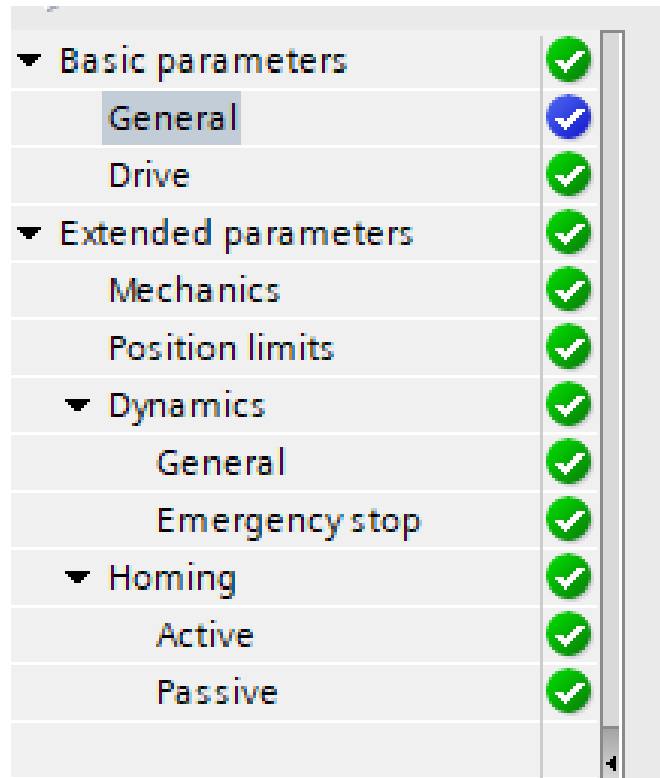


Fig. 5: Menú de configuración del eje en Motion Control

A continuación se explica cada una de las funciones principales presentes en los dos apartados principales.

Basic Parameters

Aquí se configura el tipo de señal de pulsos a enviar y los pines utilizados por Motion Control.

General

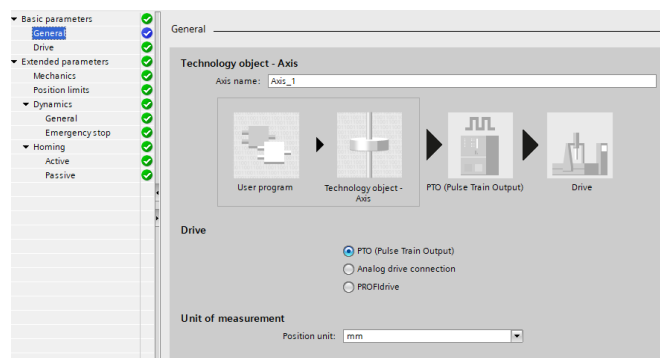


Fig. 6: Configuración general — Motion Control

Motion Control permite seleccionar desde trenes de pulsos hasta métodos de control mediante PROFINET para sistemas más complejos. Para esta práctica, se seleccionó el modo PTO (Pulse Train Output).

La unidad de trabajo se definió en milímetros (mm), aunque es posible trabajar en pulsos o grados.

Drive

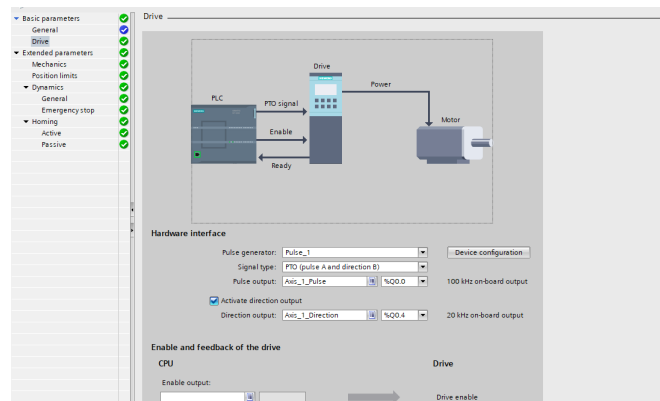


Fig. 7: Configuración del Drive — Motion Control

En este apartado se selecciona el generador de pulsos PTO. Para el S7-1200 1215, es posible conectar hasta cuatro motores en paralelo.

El tipo de pulso seleccionado para esta práctica fue “Pulse A + Direction B”. No se realizaron pruebas con los demás tipos disponibles.

También se asignan las salidas correspondientes y se habilitan señales como la dirección y el *Enable* del motor vía el driver.

Extended Parameters

Mechanics

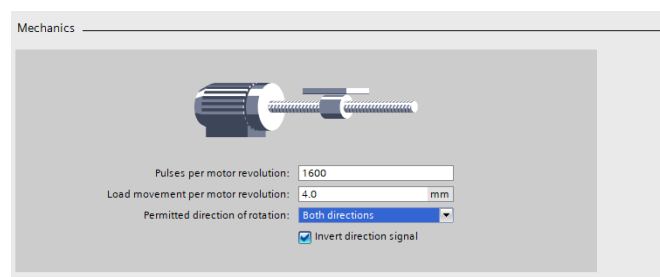


Fig. 8: Configuración mecánica — Motion Control

En esta sección se seleccionan parámetros mecánicos como los pulsos por revolución del driver, la resolución del tornillo y el paso en mm por vuelta. Para esta práctica, el tornillo empleado presenta un desplazamiento de 4 mm por vuelta.

Position Limits

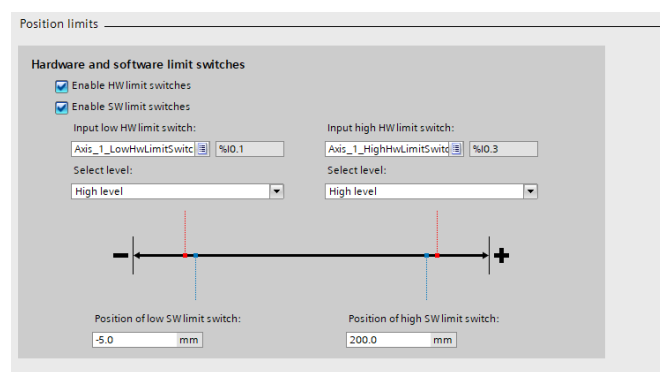


Fig. 9: Límites de hardware y software — Motion Control

Los límites de hardware corresponden a sensores de final de carrera y actúan como protección. Los límites de software definen la zona de trabajo y entran en vigencia una vez se ha realizado el proceso de homing.

Dynamics

General

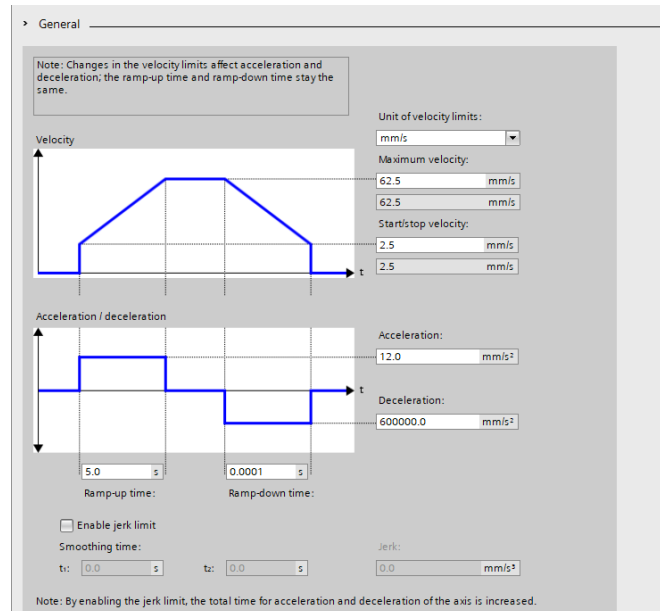


Fig. 10: Parámetros dinámicos del motor — Motion Control

Aquí es posible configurar la aceleración, deceleración, velocidad y otros parámetros dinámicos. Todos estos valores pueden ser modificados posteriormente desde la DB del eje.

Emergency Stop

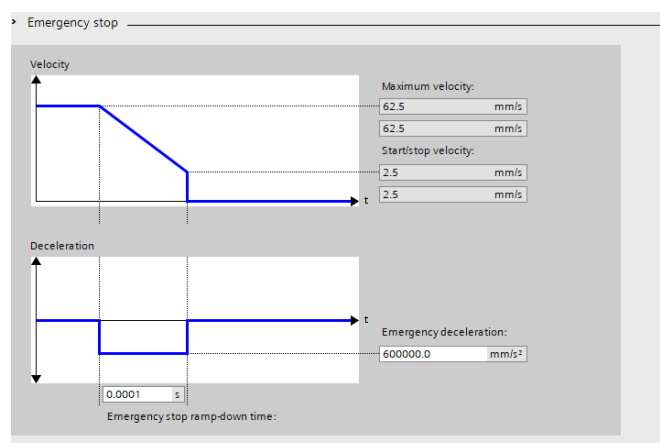


Fig. 11: Configuración de parada de emergencia — Motion Control

Se define el tiempo de reacción ante una parada de emergencia. Para pruebas y ajustes iniciales, es recomendable emplear tiempos de reacción rápidos por seguridad.

Motion control

El homing por alineación de ejes es un método de referencia utilizado en sistemas de posicionamiento con motores paso a paso para establecer el punto cero sin necesidad de sensores externos. Este procedimiento se basa en el uso de un tope mecánico fijo que define el límite físico del recorrido del eje.

El proceso consiste en desplazar el eje a una velocidad controlada hasta que el mecanismo hace contacto con dicho tope.

En el momento en que el motor intenta seguir avanzando pero no puede debido a la restricción mecánica, se produce una condición de bloqueo o pérdida de movimiento, la cual es detectada por el controlador o por el driver del motor (mediante señales de “stall”, corriente elevada o ausencia de avance).

Una vez identificado el punto de contacto, se realiza un pequeño retroceso para liberar la presión sobre el tope y evitar esfuerzos innecesarios. Finalmente, el controlador establece esa posición como referencia absoluta (posición cero), permitiendo que el sistema inicie su operación con un punto de origen confiable.

Este método es ampliamente utilizado cuando no se dispone de sensores de inicio o cuando la mecánica del sistema ya incluye un límite físico natural. Además, ofrece una solución sencilla y económica, siempre que se controle adecuadamente la velocidad y la fuerza del motor durante el acercamiento al tope para evitar daños estructurales.

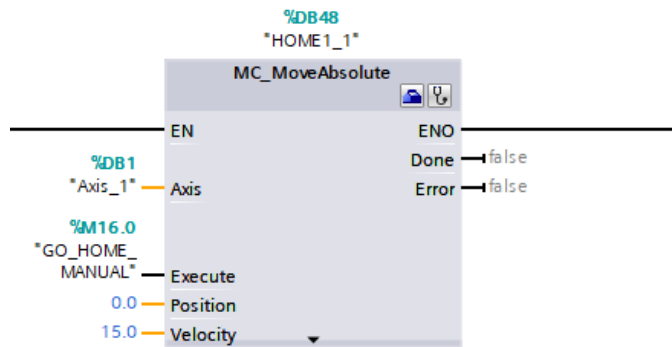


Fig. 12: Bloque de posición por ejes

IMPLEMENTACIÓN MOTION CONTROL

En esta sección se describen los bloques principales de Motion Control usados en el S7-1200 (versión 5.0). Cada bloque contiene su función, parámetros de entrada y salida, así como notas relevantes para la implementación con motores paso a paso mediante PTO.

MC_Power

El bloque **MC_Power** habilita el eje y permite que el controlador tome control del motor. Debe activarse antes de ejecutar cualquier orden de movimiento.

Parámetro	Tipo	Descripción
Axis	InOut	Referencia al eje configurado.
Enable	Input (Bool)	Activa el eje.
Status	Output (Bool)	Verdadero si el eje está habilitado.
Error	Output (Bool)	Indica falla.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 1: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_POWER

Nota: Para drivers de motor paso a paso, este bloque activa la salida de “Enable” configurada en el objeto tecnológico.

MC_Reset

Este bloque reinicia cualquier condición de error del eje. Debe ejecutarse cuando el eje presente errores lógicos del Motion Control.

Axis	InOut	Referencia al eje.
Execute	Input (Bool)	Orden de reset.
Done	Output (Bool)	Reset completado.
Error	Output (Bool)	Indica error.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 2: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_RESET

MC_Home

Realiza la búsqueda de posición cero (“home”). Este proceso depende del método seleccionado en la configuración del objeto tecnológico (switch, sensor, posición fija o encoder virtual).

Axis	InOut	Referencia al eje.
Execute	Input (Bool)	Inicia el proceso de Motion control .
Position	Input (Real)	Offset a aplicar una vez hallado el home.
Done	Output (Bool)	Motion control finalizado.
Busy	Output (Bool)	Bloque en ejecución.
Error	Output (Bool)	Indica error.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 3: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_HOME

MC_MoveAbsolute

Ordena un movimiento hacia una posición absoluta respecto al “home”. Es el bloque más usado en control de ejes lineales con tornillo.

Axis	InOut	Referencia al eje.
Execute	Input (Bool)	Inicia el movimiento absoluto.
Position	Input (Real)	Posición final objetivo.
Velocity	Input (Real)	Velocidad del movimiento.
Acceleration	Input (Real)	Aceleración.
Deceleration	Input (Real)	Deceleración.
Done	Output (Bool)	Movimiento completado.
Busy	Output (Bool)	Movimiento en proceso.
Error	Output (Bool)	Indica error.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 4: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_MOVEABSOLUTE

MC_MoveRelative

Similar al movimiento absoluto pero basado en desplazamientos relativos (+X ó -X). Ideal para movimientos incrementales repetitivos.

Axis	InOut	Referencia al eje.
Execute	Input (Bool)	Inicia el movimiento relativo.
Distance	Input (Real)	Distancia a moverse respecto a la posición actual.
Velocity	Input (Real)	Velocidad.
Acceleration	Input (Real)	Aceleración.
Deceleration	Input (Real)	Deceleración.
Done	Output (Bool)	Movimiento finalizado.
Busy	Output (Bool)	Movimiento en curso.
Error	Output (Bool)	Indica error.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 5: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_MOVERELATIVE

MC_MoveVelocity

Ordena que el eje se mueva a una velocidad constante sin destino definido. Se usa para carga y descarga manual, jog continuo o procesos de empuje.

Axis	InOut	Referencia al eje.
Execute	Input (Bool)	Ejecuta el movimiento continuo.
Velocity	Input (Real)	Velocidad deseada (signo determina dirección).
Acceleration	Input (Real)	Aceleración.
Deceleration	Input (Real)	Deceleración.
Done	Output (Bool)	Completado (solo al detener).
Busy	Output (Bool)	Movimiento en curso.
Error	Output (Bool)	Indica error.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 6: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_MOVEVELOCITY

MC_Stop

Detiene el movimiento de forma controlada aplicando la deceleración configurada.

Axis	InOut	Referencia del eje.
Execute	Input (Bool)	Inicia la parada del eje.
Deceleration	Input (Real)	Deceleración usada para detener.
Done	Output (Bool)	Parada completada.
Busy	Output (Bool)	En proceso de detenerse.
Error	Output (Bool)	Indica error.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 7: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_STOP

MC_Halt

Detiene el movimiento inmediatamente sin respetar velocidades ni perfiles. En motores paso a paso puede generar pérdida de pasos.

Axis	InOut	Referencia al eje.
Execute	Input (Bool)	Solicita parada inmediata.
Done	Output (Bool)	Parada finalizada.
Error	Output (Bool)	Indica error.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 8: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_HALT

MC_Jog

Movimiento manual punto a punto. Ideal para pruebas, ajuste fino o desplazamientos pequeños en ambos sentidos.

Axis	InOut	Referencia al eje.
JogFwd	Input (Bool)	Jog hacia adelante.
JogBwd	Input (Bool)	Jog hacia atrás.
Velocity	Input (Real)	Velocidad del jog.
Acceleration	Input (Real)	Aceleración.
Deceleration	Input (Real)	Deceleración.
Busy	Output (Bool)	Jog ejecutándose.
Error	Output (Bool)	Indica fallo.
ErrorID	Output (Word)	Código de error.

TABLA 9: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_JOG

MC_ReadStatus

Permite leer el estado del eje en tiempo real: si está habilitado, en movimiento, parado, en error, en Motion control , etc.

Axis	InOut	Referencia al eje.
Enable	Input (Bool)	Activa la lectura.
Valid	Output (Bool)	Datos válidos.
Busy	Output (Bool)	Lectura en proceso.
Error	Output (Bool)	Indica error.
ErrorID	Output (Word)	Código del error.

TABLA 10: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_READSTATUS

MC_ReadAxisError

Devuelve detalles del error actual del eje.

Axis	InOut	Referencia del eje.
Enable	Input (Bool)	Habilita lectura del error.
Valid	Output (Bool)	Indica que el dato es válido.
Error	Output (Bool)	Indica si hay error activo.
ErrorID	Output (Word)	Código del error.

TABLA 11: PARÁMETROS DEL BLOQUE MC_READAXISERROR

LECTURA DE TEMPERATURA

Introducción a sensores análogos

Los sensores analógicos son dispositivos fundamentales en los sistemas de automatización industrial, encargados de convertir magnitudes físicas del entorno—como temperatura, presión, nivel, flujo, humedad o posición—en señales eléctricas continuas que pueden ser interpretadas por un controlador o sistema de monitoreo. A diferencia de los sensores digitales, cuya salida solo indica estados discretos, los sensores analógicos proporcionan información proporcional y variable, permitiendo medir valores intermedios y detectar cambios graduales en un proceso.

Las señales analógicas más comunes incluyen 0–10 V, 1–5 V y 4–20 mA, siendo esta última una de las más utilizadas debido a su alta inmunidad al ruido y capacidad para transmitirse a largas distancias sin pérdida significativa de precisión. Su uso en conjunto con PLCs y equipos de control permite una supervisión más precisa del comportamiento de variables críticas, facilitando el control continuo, la regulación automática y la toma de decisiones en tiempo real.

Gracias a su versatilidad y capacidad para ofrecer mediciones detalladas, los sensores analógicos desempeñan un papel esencial en la optimización de procesos industriales, el aseguramiento de la calidad y el funcionamiento eficiente de maquinaria y sistemas automatizados.

Sensor PT100

Los sensores PT100 son elementos de medición de temperatura del tipo RTD (Resistance Temperature Detector) ampliamente utilizados en la industria debido a su alta precisión, estabilidad y repetibilidad. Su principio de funcionamiento se basa en la variación de la resistencia eléctrica del platino en función de la temperatura. En el caso del PT100, su resistencia nominal es de 100 ohmios a 0°C, y aumenta de manera casi lineal conforme la temperatura se eleva.

Para integrar un PT100 dentro de un sistema de automatización industrial, es necesario conectarlo a un PLC (Controlador Lógico Programable) mediante un módulo de entrada analógica especializado para RTD. Dichos módulos están diseñados para excitar el sensor, medir la variación de resistencia y convertirla en un valor digital interpretable por el PLC. Existen diferentes configuraciones de conexión—2 hilos, 3 hilos y 4 hilos—que permiten compensar errores generados por la resistencia de los cables, siendo la conexión de 3 hilos la más común en aplicaciones industriales por ofrecer un buen equilibrio entre precisión y costo.

Una vez conectado, el PLC procesa el valor de temperatura y lo utiliza en funciones de control, monitoreo de procesos, alarmas o supervisión en sistemas SCADA. Gracias a su robustez y compatibilidad con módulos específicos de medición, los sensores PT100 continúan siendo una de las soluciones más confiables para la medición de temperatura en entornos industriales automatizados.

Transductores de temperatura RTD

Los transductores de temperatura RTD (Resistance Temperature Detectors) son dispositivos ampliamente utilizados en la industria para la medición precisa y estable de temperatura. Su principio de funcionamiento se basa en la variación de la

resistencia eléctrica de un material conductor —generalmente platino, como en los sensores PT100— cuando se expone a cambios de temperatura. Esta característica permite obtener mediciones altamente repetitivas, lineales y confiables, lo que convierte a los RTD en una de las tecnologías más robustas para aplicaciones de control y monitoreo de procesos.

A diferencia de otros sensores térmicos, los transductores RTD destacan por su exactitud, estabilidad a largo plazo y baja deriva, lo que los hace ideales para procesos donde la precisión es crítica, como en la industria alimentaria, química, farmacéutica o de generación de energía. Sin embargo, debido a que su señal de salida es de naturaleza puramente resistiva, es necesario utilizar módulos de acondicionamiento o transmisores dedicados para convertir esa resistencia en una señal analógica estandarizada —como 4–20 mA o 0–10 V— que pueda ser interpretada por un PLC u otro sistema de automatización.

En conjunto, los transductores RTD y sus sistemas asociados de acondicionamiento forman una solución de medición que combina alta precisión con gran fiabilidad operativa, garantizando un control térmico eficiente en entornos industriales exigentes.

Normalizado

La normalización de una señal analógica es un proceso utilizado para convertir un valor eléctrico de entrada, generalmente proveniente de un sensor o transmisor, en un valor adimensional comprendido entre 0 y 27648 (caso para siemens) como se observa en la Fig.12. Este procedimiento es esencial en los sistemas de automatización, ya que permite estandarizar señales provenientes de diferentes rangos eléctricos y facilitar su posterior tratamiento matemático o escalamiento a unidades de ingeniería.

La normalización se realiza aplicando una relación lineal entre el valor medido y los límites del rango de la señal. Esto permite obtener un valor proporcional independiente del tipo de entrada, facilitando que posteriormente pueda ser escalado a cualquier magnitud física, como temperatura

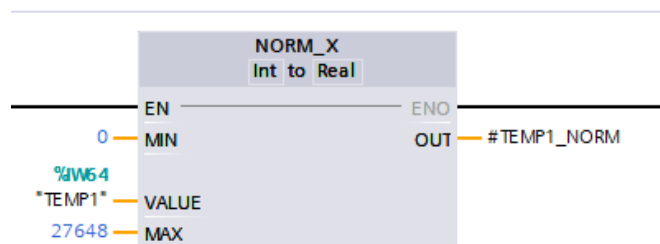


Fig. 13: Normalizacion

Escalado

Este procedimiento es necesario porque los sensores y transmisores no entregan directamente un valor en unidades físicas, sino una señal eléctrica (corriente o voltaje) proporcional a la magnitud que están midiendo. El módulo analógico del PLC transforma esta señal en un valor numérico sin significado físico directo. Mediante el escalado, el sistema toma el valor normalizado y lo interpola dentro del rango de operación real del sensor.

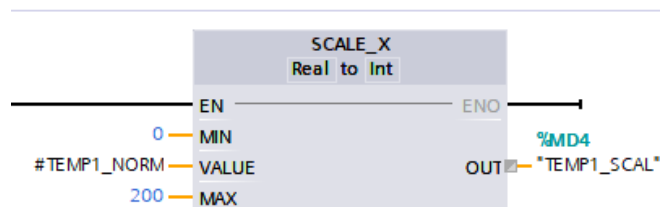


Fig. 14: Escalado de señal

Ajuste

Luego de obtener la temperatura escalada a partir de la señal analógica, es necesario aplicar un proceso de ajuste o corrección para compensar posibles desviaciones del sensor, errores de instalación o diferencias con respecto a un instrumento patrón. Este ajuste se realiza sumando o restando un valor fijo conocido como offset.

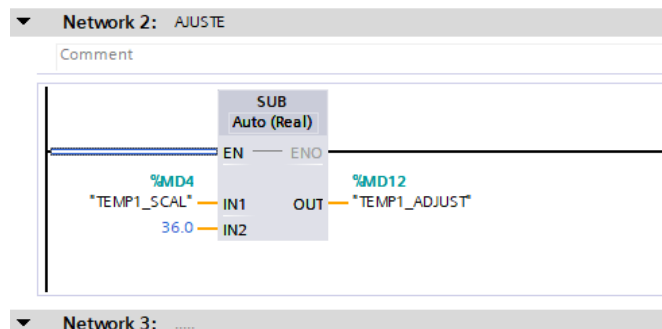


Fig. 15: ajuste

Este procedimiento permite eliminar el sesgo o desplazamiento observado en la medición real. De esta forma, si la lectura analógica presenta un error sistemático, el resultado final reflejará de manera más precisa la temperatura real del proceso.

El valor ajustado obtenido se utiliza posteriormente para la supervisión, control o visualización en el sistema, garantizando que los datos reflejen con mayor exactitud las condiciones físicas medidas.

Alarmas

La red mostrada en la Fig.15 corresponde a una condición de alarma por temperatura en el sistema. Su función es supervisar el valor de una variable analógica (temperatura ajustada) y activar una alarma cuando dicho valor supera un umbral definido.

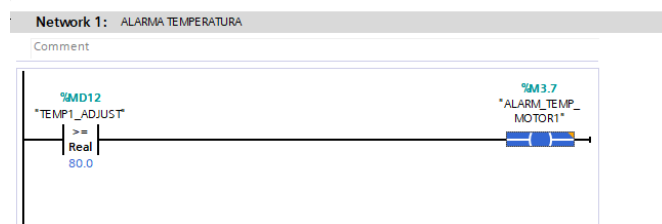


Fig. 16: Alarma accionada por temperatura

El proposito de esta implementacion de activacion de alarma de temperatura es una una lógica simple de protección que previene daños en el motor debidos a temperaturas elevadas. Garantiza que el sistema responda de manera inmediata en caso de sobrecalentamiento.

MOVIMIENTO EJES

función MC Power

La red presentada corresponde al circuito de habilitación del eje del sistema de movimiento, utilizando el bloque tecnológico MC Power. Este bloque forma parte de las instrucciones de control de movimiento (Motion Control) del PLC y es responsable de habilitar o deshabilitar el servoeje antes de ejecutar cualquier orden de posicionamiento o velocidad.

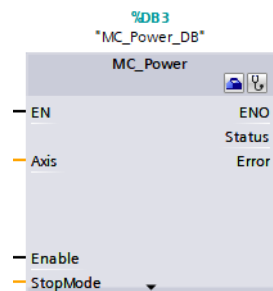


Fig. 17: Modulo MC power

función MC Move Velocity

Este bloque se utiliza para mover el eje seleccionado a una velocidad constante definida, sin especificar una posición final.

permite controlar un motor en modo de velocidad constante. Al activarse, el eje acelera hasta alcanzar la velocidad configurada y se mantiene en ese estado hasta recibir una orden de parada. Es útil en aplicaciones donde no se requiere posicionamiento, sino movimiento continuo, como bandas transportadoras o rodillos.”

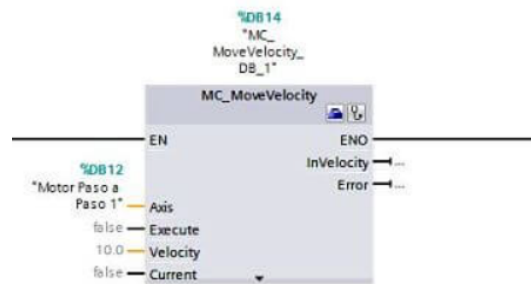


Fig. 18: Módulo MC Move Velocity

INTEGRACION TIA PORTAL Y NX SIEMENS

La integración entre TIA Portal y Siemens NX representa un avance significativo en el desarrollo de soluciones dentro del marco de la Industria 4.0, al permitir la conexión entre el diseño virtual y el control de sistemas físicos. Esta integración facilita la creación de entornos donde los modelos digitales desarrollados en NX pueden interactuar con sistemas de automatización programados en TIA Portal, habilitando así la implementación de gemelos digitales más completos y funcionales.

Por un lado, NX permite diseñar y simular modelos tridimensionales con alto nivel de detalle, incluyendo el comportamiento mecánico y estructural de máquinas o procesos. Por otro lado, TIA Portal se encarga de la programación, supervisión y control de dispositivos industriales, como controladores lógicos programables (PLC), sistemas HMI y redes de comunicación industrial. La combinación de ambas plataformas posibilita que un modelo virtual no solo represente la geometría del sistema, sino también su lógica de control y operación en tiempo real.

Banda Transportadora

La comunicación entre ambos entornos se realiza mediante la interfase de PLC siemens advance (Se debe validar versiones compatibles con el plc) con previos parametros configurados en nx siemens. A través de esta capa, las variables del PLC (por ejemplo, estados de sensores o comandos de motor) se enlazan con parámetros del modelo virtual en NX, permitiendo que los eventos simulados (como la detección de un objeto en la banda) correspondan directamente con señales procesadas en el sistema de control. El diseño de la banda se implementa con diseños previamente descargados. Se toma como referencia una banda transportadora por cada uno de los ejes del modelo para fresado

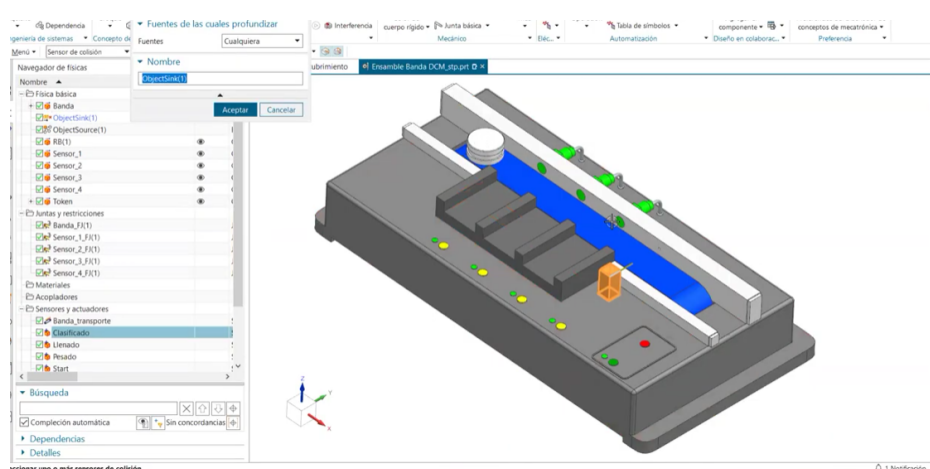


Fig. 19: Banda en NX

Configuración de parámetros de señales para el movimiento correcto de la banda transportadora

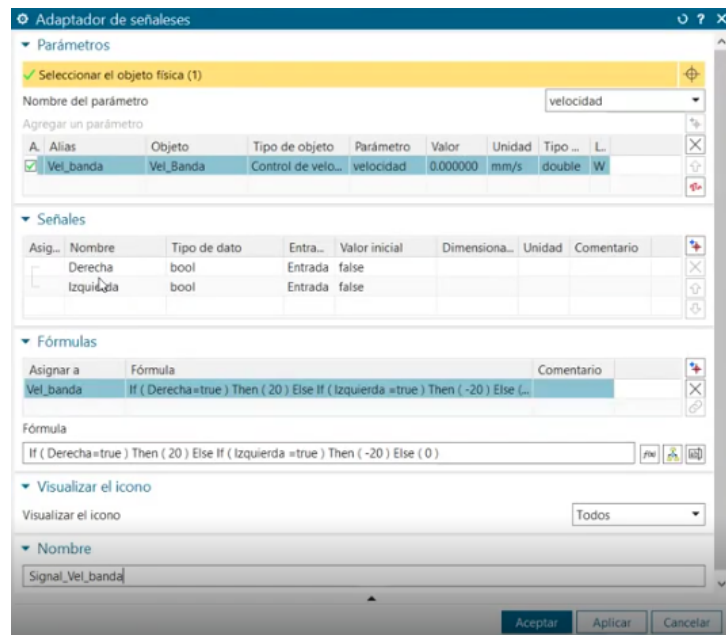


Fig. 20: Banda en NX

Para la comunicacion exitosa se requiere un plc s7-1500 sin importar tipos de entradas y salidas por compatibilidad entre nx siemens y PLCSIM advance

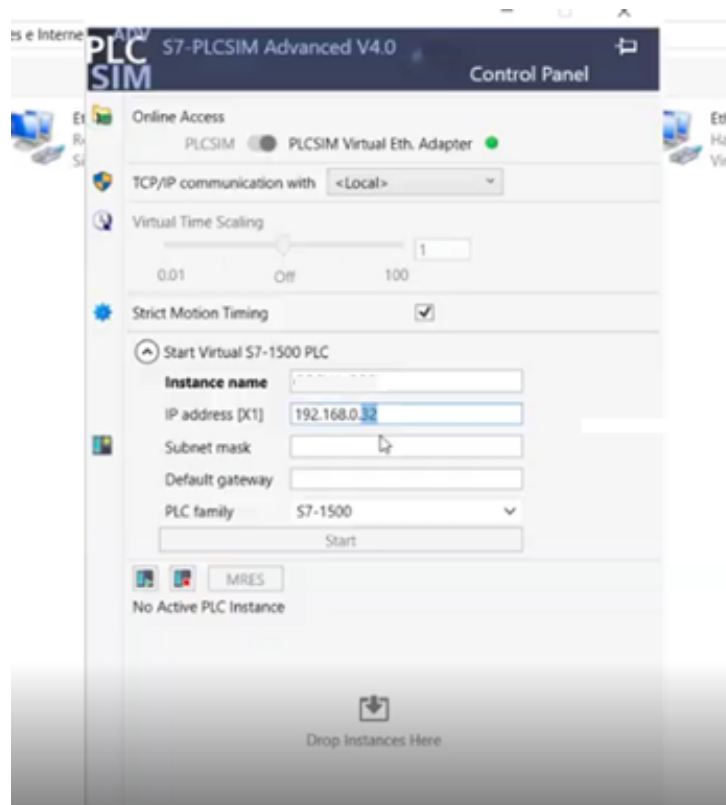


Fig. 21: PLCSIM Advance

CONCLUSIONES

El desarrollo del presente trabajo permitió analizar en profundidad el concepto de los gemelos digitales y su aplicación en sistemas industriales, particularmente en la integración entre entornos de diseño y simulación como Siemens NX y plataformas de automatización como TIA Portal. A lo largo del estudio, se evidenció el potencial de estas tecnologías para mejorar la eficiencia, optimizar procesos y validar sistemas antes de su implementación física.

No obstante, durante la fase práctica del proyecto se presentaron limitaciones técnicas y de recursos que impidieron la implementación completa de la conectividad entre el modelo virtual y el sistema de control. En particular, la integración

directa entre NX y el PLC requería el uso de un controlador de mayor capacidad, como la serie S7-1500, mientras que el desarrollo se llevó a cabo con un PLC S7-1200, el cual presenta restricciones en cuanto a compatibilidad y funcionalidades avanzadas de comunicación. Adicionalmente, la ausencia de licencias completas del software NX limitó el acceso a herramientas necesarias para la simulación e integración en tiempo real.

A pesar de estas restricciones, el proyecto permitió comprender la arquitectura, funcionamiento y requerimientos necesarios para la implementación de un gemelo digital, así como identificar las condiciones técnicas indispensables para su correcto desarrollo. Este análisis constituye una base sólida para futuros trabajos, en los cuales, contando con los recursos adecuados, será posible lograr una integración completa entre el entorno virtual y el sistema físico.

En conclusión, aunque no se alcanzó la implementación total del sistema, se cumplieron los objetivos de carácter teórico y de análisis, evidenciando la importancia de la infraestructura tecnológica y las licencias de software en el desarrollo de soluciones avanzadas dentro del marco de la Industria 4.0.